

Система мер в санскритских текстах Древней Индии.

Время

В. В. ЛЕОНЧЕНКО

Вопрос о способах измерения чего либо в древнем мире, в том числе и в Древней Индии совсем не нов и, казалось бы, что еще можно сказать на эту тему, к тому же, сама по себе система мер, является способом выражения физических величин, при котором, в определенной зависимости, им ставятся в соответствие некоторые эталоны. Таким образом, различные системы мер – есть различные способы задания таких соответствий – в чем же тогда принципиальная разница между ними?? Создадим формулы перехода, запрограммируем автоматического исполнителя для их реализации, вот и всё! Чем отличается древнеиндийская система мер от, скажем, современной системы СИ? Эталоны, величина, формулы, их взаимосвязи? Килограмм – везде килограмм, как не дели, получатся его же производные. Так что же особенного здесь? С точки зрения физики и математики – ничего, однако есть нечто, что заставляет приостановить поток скептицизма, и это «нечто» – глубокий синкретизм всей культуры Индии как древней, так и современной, культуры, в которой нет места незначительному; в санскрите, где каждая грамматическая частица может открыть дверь в целый мир, в целую вселенную смыслов. Культура Древней Индии подобна запутанному клубку, потянув за любую нить которого можно прикоснуться ко всему её мно-

гообразию, и система мер – одна из этих нитей. Что ж! Попробуем потянуть за эту нить!

Как и во всём мире, в древнеиндийской научной традиции было принято сопоставлять время с естественно протекающими процессами, как циклическими, так и одномоментными: астрономо-календарная цикличность событий, моргание глаза, прокалывание иглой листа – все эти процессы служили человеку на всей Земле мерилем времени и, конечно, он привязывал свою систему мер к этим естественным природным эталонам. Древнеиндийская цивилизация не была в этом смысле каким-то исключением: длины также измерялись частями тела, веса – количеством продуктов, время – дыханием, морганием глаза, продолжительностью регулярных событий.

Система счёта времени была основана, как и многое в индийской науке, на принципе единства микрокосма и макрокосма. Бытовые эталоны были интегрированы с системой мер космического порядка, образуя сложную систему, построенную на единых принципах. Так, издревле, людьми было замечено, что солнечный год продолжается столько времени, сколько нужно Луне, для того, чтобы 12 раз обойти вокруг Земли и ещё немного. Это «немного» весьма портит работу «часового механизма», где, предположим, годы отмериваются часовой стрелкой, а месяцы – минутной. 12 «часов» – год, но ведь

не точно же! До сих пор существуют календари, в которых год длится 12 лунных синодических месяцев, но такие календари пригодны лишь там, где климат серьёзно не меняется в течение года, в других же регионах и там, где люди живут земледелием, подобное явно не проходит, поскольку сезоны всё время сдвигаются из-за этого «немного».

Итак, в условиях климата Индостана (как 6 000 лет назад, так и теперь) один только лунный тип счёта лет не применим. Надо согласовывать солнечные и лунные годы. В чём же мерить годы? В сутках? Хорошо, пусть так. Но и тут не точность! Четверть суток каждый год нужно куда-то девать. Опять же, её надо, эту четверть, сначала обнаружить! Стараниями многих поколений эта задача была решена. И тут возник вот какой вопрос (не у древних индийцев, а вообще у человечества): если видимое звёздное небо с «неподвижными» (для наблюдателя за период 200 или 300 лет) звёздами еженощно сдвигается на одно и то же расстояние – движется равномерно (почти равномерно, я не говорю о малозаметных изменениях скорости этого движения в зависимости от того, находится Земля в афелии или в перигелии), то сколько таких участков? 365,25? Да, но это не удобно. 1461 за 4 года? Да, однако здесь не учитывается Луна, влияние которой на земную жизнь слишком велико, о чём было хорошо известно в древно-

сти. Не найдётся, пожалуй, такой традиции или верования, где Луна не оставила бы своего «следа». И в наш век это влияние следует учитывать, что подтвердят, например, экономисты, рассчитывающие бюджет приливных гидроэлектростанций; многие жизненные циклы животных и растений также зависят от приливных волн Луны. Лунный год состоит из 354,36 суток, а солнечный – из 365,25 суток. Число 365 имеет мало делителей: 1, 5, 73, 365, что не удобно для календарных расчётов, поэтому, ещё в Древнем Шумерском царстве, использовали среднее арифметическое продолжительности лунного и солнечного годов $(365,25 + 354,36) / 2 = 359,8$, что можно округлить до 360, а это число уже вполне приемлемо. Таким образом, всё обозреваемое за год ночное звёздное небо было разделено на 360 равных участков-градусов, что стало гениальным решением, закрепившимся на века. Число 360 прекрасно делится и на 12 (по числу месяцев), и на 24 и на 60. С месяцами понятно, их 12, а зачем остальное? Итак, $360 / 12 = 30$, участок звёздного неба, обозреваемого за год равный 30 градусам (обозревается примерно за 30,5 суток) требовалось как-то обозначить. На небе мелом не начертишь, поэтому границы такого участка можно лишь представить, а для ориентира пометить их визуально неподвижными звёздами, которые примерно там расположены. А как называть? Для этого можно использовать понятия, особенно важные для человека в его деятельности – названия животных (Овен, Телец, Лев, Рыба, Рак, Скорпион, Козерог), предметов (Кувшин с Водой, профессий (Стрелец), и, вероятно, Богини-Матери (Дева). Так и появился круг животных или Зодиак. Откуда его мерить? Как найти начальную точку окружности? Можно взять любую ее точку и она окажется подобной остальным. Логично предположить, что начальную точку Зодиака следует сопоставить с важным для человеческой деятельности датой – важным астрономическим событием, например, с равноденствием весенним или осенним. Так, существуют календари, начинающиеся как с весеннего, так и с осеннего равноденствия. В нашем случае была выбрана точка Весеннего равноденствия. Для людей той эпохи, весеннее равноденствие, видимо имело особую значимость. Вероятно это было связано с определённой вехой в их хозяйственной деятельности. Ну, если основная система отсчёта определена, генерируем и прочие производные от неё единицы измерения времени.

За сутки планета Земля совершает полный оборот вокруг своей оси в 360 градусов. 12 «месяцев» длится «день» и 12 «месяцев» длится ночь. То есть «месяцев» у нас в сутках – 24. Можно сказать иначе: в сутках 12 «месяцев», а каждый месяц имеет светлую и тёмную половину, а таких «половинок» – 24. Поэтому в сутках 24 часа. А как же Луна? Нет, без Луны никак нельзя! Поэтому $360 / 12 = 30$, следовательно в сутках 30 лунных часов или как их называли древние индийцы – *мухурт*. Одна *мухурта* – 48 минут.

Половина *мухурты* – 24 минуты – «нади» или «нади», «гхата», «гхати» или «гхатика». В различных трактатах используются разные обозначения этого временного отрезка. В настоящее время эта единица измерения времени, если верить GPT, называется «калача»

Далее, следуя этой логике: 12 минут – «нади» или «винади»; 4 минуты – «кшана» (1/12 *мухурты*), 1 минута – «кала» и т. д. Так, «прана», например, – 4 секунды (полный спокойный вдох).

Теория, построенная на основании трёх научных «китов», системы не определяемых понятий, основных отношений между ними и системы аксиом, устанавливающей и характеризующей эти отношения, считается верной, если она обладает свойством полноты, а система её аксиом – не противоречива. Звучит сложно, но, если объяснить простыми словами, это означает, что если в теории взять любую аксиому и заменить её на противоположную, то она останется не противоречивой, а если к системе аксиом добавить ещё одну – то она окажется выраженной через другие аксиомы и станет, таким образом, теоремой. Если же к не определяемым понятиям добавить ещё что-то, то это «что-то» окажется выраженным через имеющиеся понятия.

Вот так у нас со временем. Как его не пытаешься определить, а получается, что определяется оно либо через пространство, либо через скорость, либо ещё как-то в зависимых от самого же времени понятиях. Масло, оно от того масло, что оно масляное – вот, как-то так выходит. Поэтому нет ничего удивительного и в том, что единицы измерения времени и пространства часто одинаковы. Секунда – это время, но секунда – это и мера угла – 3600 долей градуса. Или вот, пример ещё. Взгляните на любую звезду, посмотрите теперь на звезду рядом с первой – и ничего особенного не увидите. Для вас эти звёзды рядом стоят, а на самом деле расстояние между ними может быть несколько десятков световых лет, цифра, которая в голове не укладывается, а между тем вы увидели это расстояние даже не прикладывая усилий, оно выражено какой-нибудь долей градуса, а свету нужны годы и годы, чтобы пройти это расстояние... Скорость движения Земли по своей орбите составляет порядка 30 километров за секунду, но ей нужен год, для того, чтобы пройти свой путь. Звёзды тоже движутся со своими головокружительными скоростями (Солнце, например, проходит за секунду порядка 20 километров), но мы, земные наблюдатели, за краткий срок своей жизни, этого не замечаем и считаем, что звёзды «стоят» на месте, а потом, через пару десятков поколений, удивляемся изменению рисунка созвездий. Мир динамичен, он похож на того удава из мультяшки, которого пытались измерить в попугаях, то в мартишках, то в слонятах: удав – не константа; попугай, мартишка, слонёнок – тоже не константы, поэтому эталоны измерения динамически изменяющихся вещей дают точность измерения все-

гда с какой-то допустимой погрешностью, к уменьшению которой можно только стремиться, пусть и до бесконечности.

В древнем мире не очень жаловали дроби. Конечно, их использование было необходимо реальностью, но везде, где это было возможно, старались использовать натуральные числа. В календарной науке проще сделать какую-то временную вставку (по поводу чего хорошо бы устроить праздник да ещё закрепить это дело на постоянной основе) дабы сгладить погрешность вычислений, нежели использовать дроби. Но и без них никак, поэтому существуют и дробного характера единицы измерения времени или углов.

Какие же они были в Древней Индии? А здесь всё не однозначно. Древняя наука не имела жёстко регламентированных норм для системы счисления времени и единицы измерения могли иметь разные названия для одного и того же отрезка или же иметь одинаковые названия для различных измеряемых величин, что, вероятно зависело от мировоззрения конкретного учёного или группы учёных. Одно лишь можно сказать точно, что все эти единицы были производными от больших астрономических констант (360 градусов, 12 знаков Зодиака по 30 градусов, 10 деканов по 36 градусов, двойственность суток, четыре недели в месяце, 5 элементов мироздания, 4,5,6,7 сезонов, 12 или 13 месяцев в году, 8 Васу, 11 Рудр, 12 Адитьев, 10 Праджapati, 33 божества, 7 коней Индры (или 30), 1028 гимнов Ригведы и т. д.). Единицы измерения становились кратными, делителями этих величин, принимали на себя историко-мифологический контекст (эры правления династий царей, 99 крепостей разрушенных Индрой и т. п.). Учёные в своих трактатах могли использовать свои собственные единицы измерения, кодируя их мифологическими образами, создавая свои системы шифрования или своего рода инкапсуляции знаний, использовать алфавитно-цифровое кодирование для представления числовых величин, понятное, порой, только для них самих. Вот, например, *кала*. Минута? Да, минута, но «кала» – это «осколок», а он не всегда равен минуте, например это обозначение числа 64, поскольку обозначает 64 основных искусства, которыми должен был обладать представитель определённой профессии (представительница); *кала* – это число 16, потому что связано с 16 фазами Луны, поэтому если мы видим в словаре, что некоторая единица измерения является производной от «кала», то возникает вопрос, а в каком контексте? Сама «кала» что обозначает: 1/60 часа, суток, минут, градуса? А может быть это 1/16 или 1/64 доля или ещё какая-то? Поэтому нет возможности просто построить таблицу, в левой колонке которой были бы названия единиц измерения времени, а в правой – значения в секундах, например. Хороший словарь, конечно, незаменимый помощник, но если мы хотим перевести конкретный текст, то, вероятно, сделать это сходу будет невозможно, пока вся его суть во

взаимосвязи с историко-философским, религиозным, социальным контекстом, во взаимосвязи с научной средой, с другими текстами этой и других научных школ не будет понятна.

Приведу теперь некоторые единицы измерения времени и их модификации. Перевод на русский язык выполнен автором публикации с использованием распространённых санскритско-английских словарей, а также цифрового корпуса Санскрита О. Хельвига и словаря ведийских терминов «Вайдика кош», авторства Хансараджи (Варанаси 1926), данные из которого использованы в комментариях автора публикации к переводам значимых терминов. Знаком «?» обозначены меры времени с неясным определением. Автор старался упомянуть в переводах те смысловые оттенки, которые могли бы более широко характеризовать термин с точки зрения его культурной связи и возможного происхождения. Некоторые меры не являются явными, но указывают на используемый эталон, которым часто является некоторый процесс, ритм, музыка.

Список сокращений

MW: Monier-Williams, Monier: A Sanskrit-English Dictionary. London: 1899.

Apte: Apte, Vaman Shivaram: The Practical Sanskrit-English Dictionary. Poona: 1890.

DCS: Dictionary of the Digital Corpus of Sanskrit. Dusseldorf 2021.

HW: H.N. Wilson, A Dictionary in Sanskrit and English, 2nd ed., Calcutta 1832.

arītya (?)

Основное смысловое поле, формируемое значениями этого слова можно охарактеризовать следующими определениями:

- последний, низший (в обществе, в последовательности, среди элементов одного рода, типа);
- математические термины (конкретное число, синус угла);
- астрономические термины (накшатра Ревати (расположена в крайней части созвездия Рыб), последний знак Зодиака);
- лекарственное растение.

Словари полагают, что этот термин использовался в качестве единицы измерения времени, но точного значения автору публикации найти не удалось.

Apte:

- Последний, финальный;
- позднейший по времени или месту (последняя буква в слове или как «ха» в алфавите деванагари), последний слог в слове;
- накшатра Ревати;
- 12-ый знак Зодиака;
- низкий, нижайший, худший;
- низший по должности;
- принадлежащий к низшей касте;
- полудикий человек, иностранец, варвар;
- название растения «mustā», корни которого назначаются при коликах;
- название одной из категорий философии Вайшешика;

- техническое название для «trijyā» (синус угла);
- женщина из дикого племени;
- число 1,000,000,000,000;
- последний член числового ряда или прогрессии;
- **мера времени (?)**.

akṣadaṇḍa

Слово состоит из двух частей: «akṣa» – что можно перевести как «око», и «daṇḍa» – здесь, вероятно, будет уместным перевести как «палка», «шест». В этом смысле значение данного слова можно понять как «мгновение ока», то есть то, что можно увидеть в краткий миг, когда око и объект находятся на кратчайшем расстоянии или то, что измеряется глазом при помощи шеста – гномона. «daṇḍa», как инструмент для измерения времени или координат светила на небе по отбрасываемой тени часто упоминается в астрономических трактатах. Существует также и отдельная единица измерения под названием «daṇḍa» = 60 vikalā = 288 секунд. «akṣadaṇḍa» встречается в «Линга пуране» I. 72. 8.2. (*tasya kāṣṭhāḥ smṛtā ghoṇā cākṣadaṇḍāḥ kṣaṇās ca vai ||*), где упоминается рядом с другой единицей измерения времени kṣaṇā.

DCS:

- Мера времени (?)

akṣamātra = 4 akṣa

Основной смысл: нечто быстрое, стремительное, мгновение – миг; то, что может быть измерено оком, его морганием.

MW:

akṣamātra «akṣa-mātra»

- мгновение ока (= 4 akṣa) (akṣa- «око». Миг, моргание глаза. Прим. автора публикации);
- нечто подобное игральной кости.

akṣara = 1/5 Kāṣṭhā

Нерушимый, постоянный, непрерывный, нетленный. В этих определениях видятся свойства времени как нечто протяжённое и нерушимое, имеющее свойство особой плотности (как множество рациональных чисел), сравнение с водой и небом, звуком и речью. Всё это может быть также использовано как эталон для его измерения: вода используется в клепсидре, дни жизни часто сравниваются с каплями воды, вытекающими из сосуда, слог санскритской речи могут быть также использованы в качестве эталонов для измерения времени, что прослеживается, например, в Ведах, чтение мантр которых занимает строго определённый временной промежуток.

MW:

akṣara = «a-kṣara»

- Нетленный, нерушимый, неизменный;
- меч;
- имя Шивы, Вишну, Брахмы;
- слог, буква «м», гласный звук, звук, слово;
- звук «ОМ»;
- последнее блаженство, религиозная аскеза, жертвоприношение.

Словарь Apte: добавляет к вышеуказанному следующие значения:

- вода;
- небо;
- документ или договор, секретное соглашение;
- священный текст;
- высший дух;
- продолжение, постоянство;
- право, справедливость;
- растение *Achyranthes Aspera*;
- **мера времени, равная 1/5 Kāṣṭhā.**

apu = 1/54,675,000 мухурты = 5,3*10⁻⁵ секунд

Наука древности предполагала, что вещество состоит из мельчайших неделимых частиц, размер которых она хотя и не могла точно определить, однако же считала невероятно малым. Вероятно уже тогда возникла идея связать три важных физических величины: свет, размер атома и время, за которое свет проходит это расстояние. В настоящее время было предложено определить секунду как время, за которое свет в вакууме проходит расстояние, равное определённому количеству радиусов атома водорода.

Далее будет показано, что именно такой подход применялся для определения времени в древности на примере других единиц измерения см. *paramāṇu*.

Основными же смысловыми направлениями значений этого слова являются: момент, мгновение; атом вещества; «пальцы», выжимающие сок Сомы» (а Сомы – это не хмельной напиток, и даже не ритуальное питьё! Сомы – это лунный свет, свет знания); четвёртая часть *матры* (стихотворной меры – и снова намёк на применение рецитации для счёта времени).

MW:

- момент, минута;
- отлично, прекрасно;
- атом (материальная частица);
- **«атом» времени = 54675000-ая часть мухурты;**
- имя Шивы;
- пальцы, готовящие сок Сомы;
- четвертая часть *матры* (в стихосложении);
- поминутно.

adhvan (?)

Путь, направление; метод, способ; Зодиак, небо, воздух; время как таковое. Здесь явно не выражена связь времени с каким-то конкретным эталоном его измерения, однако прослеживаются намёки на его характеристики. Данное слово также используется у Халаудхи в его комментарии на «Чхандах шастру» Пингалы для установления способа перевода двоичных чисел в десятичные и обратно.

MW:

- путь, дорога, дистанция, направление, путешествие;
- **время (в буддизме и джайнизме);**
- **мера, метод, ресурс;**
- Зодиак, небо, воздух;

- место;
- краткое изложение Вед и школа поддерживающая его;
- нападение.

anudruta = ½ druta, ¼ mātrā

Anu-druta, где *anu* – следующий, *druta* – быстрый, стремительный, уносящийся в даль, улетающий, невнятно произнесённый, как, например, неправильно произнесённые гласные или слоги с размытием долгот.

MW:

- следующий за, преследуемый, сопровождаемый;
- **мера времени в музыка = ½ druta, ¼ mātrā или время, требуемое для произнесения краткой гласной.**

alpa = минута, краткий момент.

Малый, редкий, незначительный, миг.

MW:

- малый, маленький, малозначимый, незначительный, пустяковый;
 - малая частичка, момент, **минута**, минутка.
- Словарь ApTe добавляет:
- редкий, редкостный;
 - смертный, недолговечный;
 - молодой;
 - легкий, без особых затруднений.

asamkhyeya = бесконечно большое, долгое

Несчётное, неисчислимо.

MW:

- **несчётное, неисчислимо;**
- имя Шивы;
- бесконечно большое число.

Словарь ApTe добавляет к вышесказанному:

- имя Вишну.

Словарь Цифрового корпуса санскрита добавляет:

- очень большая мера времени.

idāni = 1/15 etarhi = idānīm

MW:

- Мера времени, равная 1/15 *etarhi* (1/15 *kshipra*)
- сейчас, теперь, в этот момент.

udayarāpa = количество вдохов до восхода определённого созвездия

MW:

- мера времени (исчисляется числом вдохов до восхода определённого созвездия).

ekatāla (?)

Очень часто встречаются меры времени, связанные с музыкальным ритмом, музыкальным гармоническим строем, что наводит на мысль о том, что время могло быть измеряемо не только ведийской рецитацией, клепсидрой, астрономическими приборами и так далее, но ещё и мелодией.

NW:

- гармония, унисон, точная настройка, согласованность в песне, танце или инструментальной музыке;
- камертон (*eka+tāla* – одна мелодия, одна

струна, один тон), инструмент, мера времени.

ekānta (?)

Целеустремленность, уникальность, абсолютность – вот основные смыслы этого слова.

DCS:

- одинокое, уединённое или тайное место;
- единственная часть, доля, порция;
- единственная цель;
- исключительность, абсолютность;
- необходимость;
- преданность одному объекту, поклонение одному существу, монотеистическая доктрина;
- **джайнская мера времени (?)**.

etarhi = 1/15 kshipra

MW:

- сейчас, в этот момент, в эти дня, теперь;
- тогда (в конструкции когда – тогда с использованием *yarhi*);
- мера времени, равная 15 *Idāni* или 1/15 *Kshipra*.

karaṇa = промежуток времени от второй половины первого дня роста Луны до первой половины четырнадцатого дня её убывания, четыре полудня со второй половины четырнадцатого дня убывания Луны до первой половины первого дня в её возрастании

Процесс творения, творчество, создание, созидание; процесс вычисления, шаг, этап; время, как то, что творит, созидает, движется и созерцает.

MW:

- созидание, творение, воздействие, взывание;
- умный, умелый;
- помощник, компаньон;
- рождённый от смешанного брака шудры и вайши или женщины вайши и мужчины кшатрия, занятие для таких детей – писательство или бухгалтерский учёт;
- писатель, бухгалтер;
- звук или слово, как самостоятельная часть слова или речи;
- простое или иррациональное число, квадратный корень, сторона квадрата;
- **особая мера, мера времени;**
- особое положение пальцев;
- род занятий, определённой касты, рода;
- астрономические вычисления;
- деление дня на 11 частей: *vava*, *valava*, *kaulava*, *taitila*, *gara*, *vañija*, *viṣṭi*, *śakuni*, *catuspada*, *kintighna*, *nāga* = «лунному дню» (чуть больше суток);
- **промежуток времени от второй половины первого дня роста Луны до первой половины четырнадцатого дня её убывания, четыре полудня со второй половины четырнадцатого дня убывания Луны до первой половины первого дня в её возрастании;**
- произношение, артикуляция;

- поза аскета, поза при половом акте, поза в танце;
- инструмент, орудие действия;
- орган чувств, орган речи;
- в делопроизводстве – документ, расписка;
- в грамматике – значение слова, то, с помощью чего производится действие, творительный падеж;
- заклинание, оберег;
- ритм, время;
- тело;
- поле, зерно;
- ум, сердце;
- название трактата Варахамихиры о движении планет.

kalā – время, = 48, 96 секунд

Прежде, чем рассматривать значения этого слова, вкратце остановлюсь на значениях корня, от которого оно происходит:

kal

- подталкивать, гнать впереди себя; гнать прочь;
- уносить;
- идти следом;
- побуждать, подстрекать, понукать.

Слово же «*kalā*» имеет следующие значения:

- осколок, малая часть чего-либо;
- 1/16 часть целого (также 1/64 часть);
- фаза Луны (их 16);
- символическое выражение для числа 16;
- процент на капитал, рассматриваемый как определённая его часть;
- **1/900 суток = 96 секунд или 1/900 светлой половины суток = 48 секунд;**
- **2 мин и 26 54/201 секунд; 95 секунд; 205/301 секунд; 8 секунд;**
- **угловая минута;**
- время произношения слога;
- термин, обозначающий 7 субстанций человеческого тела: плоть, кровь, жир, мокрота, моча, желчь, сперма, однако есть и другой список, куда выключается, например, мокрота, мозг, кости вместо лимфы мочи и плоти, иногда в этот список добавляется *rasa*;
- «атом», в каждом из 6 субстанций исключая *rasa* 3015 «атомов», то есть всего 18090 (заметим, что 18090/90 = 201 – знаменатель дроби, обозначающей временной промежуток, см. выше);
- эмбрион вскоре после зачатия;
- менструальные выделения;
- обозначение трёх составных частей жертвоприношения: мантра, *дравья*, *шраддха*;
- 64 основных искусства: *gītam*, *vādyam*, *nṛtyam*, *nāṭyam*, *ālekhyam*, *viśeṣakacchedyam*, *tanḍula-kusuma-balivikārāḥ*, *puṣpāstaranam*, *daśana-vasanāṅgarāgāḥ*, *maṇi-bhūmikā-karma*, *śayana-racanam*, *udaka-vādyam*, *udaka-ghāṭaḥ*, *citrāyogāḥ*, *mālya-granthana-vikalpāḥ*, *keśa-śekharāpīḍayojanam*, *nepathya-yogāḥ*, *karṇa-pattra-bhaṅgāḥ*, *gandhayuktiḥ*, *bhūṣaṇa-yojanam*, *indrajālam*, *kaucumāra-yogāḥ*, *hasta-lāghavam*,

citraśākāpūpa-bhakṣya-vikāra-kriyā, pānaka-rasarāgāsava-yojanam, sūcīvāpa-karma, vīṇā-ḍama-ruka-sūtra-kriḍā, prahelikā, pratimā, durvacakayogāḥ, pustaka-vācanam, nātakākhyāyikā-darśanam, kāvya-samasyā-pūraṇam, paṭhikā-vetrabāna-vikalpāḥ, tarkū-karmāṇi, takṣaṇam, vāstu-vidyā, rūpya-ratna-parīkṣā, dhātu-vādaḥ, maṇi-rāga-jñānam, ākara-jñānam, vrkṣāyur-veda-yogāḥ, meṣa-kukkuṭa-lāvaka-yuddha-vidhiḥ, śuka-sārikā-pralāpanam, utsādanam, keśa-mārjāna-kausalam, akṣara-muṣṭikā-kathanam, mlechitaka-vikalpāḥ, deśa-bhāṣa-jñānam, puṣpa-śakāṭikā-nimitta-jñānam, yantra-mātrkā, dhārāṇa-mātrkā, saṃpātyam, mānaśī kāvya-kriyā, kriyā-vikalpāḥ, chalitakayogāḥ, abhidhāna-koṣa-cchando-jñānam, vastra-gopanāni, dyūta-viśeṣaḥ, ākarṣaṇa-kriḍā, bālaka-kriḍanakāni, vaināyikīnām vidyānām jñānam, vaijayikīnām vidyānām jñānam (предоставлю читателю возможность самостоятельно ознакомиться с переводами названий этих искусств, например, здесь: <https://andhrabharati.com/dictionary/sanskrit/>);

- мастерство, изобретательность;
- невежество;
- медленный и приятный тон;
- лодка; имя данное Дакшьяни в районе реки Чандрабхага (отсылка к лунному «Зодиак»);

Итак, мы имеем слово, которое отлично характеризует различные аспекты времени и вполне естественно является единицей его измерения: время подгоняет, движется вперед; время дискретно и измеримо, и, в тот же момент – непрерывно и необозримо; оно сопряжено с числами 16 и 64 (16 фаз Луны); оно может быть измерено циклическими астрономическими явлениями, наступление которых и позиционирование на небосводе связано с координатной сеткой, метрика которой задаётся градусами и другими угловыми единицами измерения; оно связано и с атомами, составляющими субстанции тела; с 64 важнейшими искусствами, рассмотрение которых – отдельная тема; оно связано и с чёрным цветом ночного звёздного неба, дающего одним яд страдания, другим же бесценные сокровища, разбросанные, словно коровьи кучки по всей необозримой «пахоте» небес (см. *kāla*, *ratna*, *prthivī*).

kāṣṭha = 1/30 kalā

Подобно *kalā*, *kāṣṭha* тоже обозначает некий кусочек, осколок, кусочек дерева в частности, указывая не дискретность и измеримость времени, намекая на возможность использования кусочка дерева в качестве эталона или инструмента счёта (например, в качестве чётков или гномона солнечных часов).

MW:

- имя одного из служителей Куберы;
- кусочек дерева, брусочек, палка;
- мерка длины (палочка, брусочек);

HW:

- часть, регион мира, местность, дорога;
- предел, граница;
- **мера времени = 1/30 kalā;**
- **18 мгновенный ока;**
- совершенство, превосходство.

kāṣṭha = 1/30 kalā; 1/12 kalā; 1/15 laghu; 1/225 nādikā; 1/450 muhūrta

Основные значения: местность, ристалище, дорога, беспредельность, вода, Солнце или полная Луна, и всё это – эпитеты ночного звёздного неба или главных его светил.

MW:

- площадка для гонок или скачек;
- тропа, трасса, муть ветра и облаков;
- метка, цель, граница;
- величайший предел, вершина;
- местность, регион мира, координатная точка, область;
- 1/16 диска Луны;
- мера времени, равная 1/30 *kalā*; 1/12 *kalā*; 1/15 *laghu*; 1/225 *nādikā*; 1/450 *muhūrta*;
- форма, форма возникновения;
- Солнце (или полная Луна, на что дополнением намекает значение «вода»);
- вода;
- имя одной из дочерей Дакши;
- название города.

kuḍukka (?)

MW:

- название единицы измерения времени или музыкального ритма

kṣaṇa = 30 kalā; 4 минуты; 48 минут; 4/5 или 24/35 секунды

MW:

- Мгновение ока, миг, любой краткий момент времени;
- мера времени = 30 *kalā*; 4 минуты; 48 минут; 4/5 или 24/35 секунды;
- свободное время, досуг;
- подходящий момент, возможность;
- один из дней двухнедельного роста или убывания Луны – полнолуние или новолуние;
- центр, середина;
- зависимость;
- убийство.

kṣaṇārdha = kṣaṇa/2

MW:

- короткий момент времени, мгновение;
- *kṣaṇa/2*.

kṣap = kṣapā = сутки

И снова «вода», «ночь», «темнота», «сдержанность», но и «игра» – ночное звёздное небо – местность для игры, ристалище, где бегут по своим беговым дорожкам небесные светила, одаривая наблюдателя либо радостью, либо печалью, предсказывая будущее или напоминая о вечно повторяющемся в разных ипостасях прошлом.

MW:

- быть воздержанным, поститься, совершать эпитимью;
- бросать, разыгрывать;

- ночь, темнота;
- сутки;
- вода.

kṣipra = 1/15 muhūrta или 15 etarhis

То, что бросается (например игральная кость или какой-то предмет), быстрый, стремительный, лунный «дом». Эйнштейн говорил, в контексте квантовой физики, что Бог не играет в кости. Замечательная фраза! Случайность, часто объясняемая игрой в кости или подбрасыванием монеты, является случайностью только для того, кто не знает обо всей совокупности факторов, благодаря которой «случайное» событие имело место. Для человека, далёкого от астрономии и физики, закономерности движения небесных тел и измеряемые ими временные промежутки вполне могут быть сопоставимы с игрой в кости, с ристалищем, со «случайным» криком птицы в лесу, и этот образ весьма часто эксплуатируется в древнеиндийской литературе, придавая дополнительную красоту и смысл сухим математическим выкладкам. Образ, разумеется, возник раньше календарной формулы, и, оставаясь таковым всегда, стал дополнительным способом её запоминания, интерпретации, демонстрации прикладного смысла.

MW:

- упругий, подпрыгивающий, пружинящий;
- быстрый, стремительный;
- некоторый лунный дом в астрологии;
- быстро, немедленно, непосредственно;
- мера времени = 1/15 *muhūrta* или 15 *etarhis*;
- часть ладони или стопы между большим и указательным пальцами.

go = сутки. Корова?

И, если бы это была «корова» то и огород городить смысла не было бы, однако, благодаря древним авторам, например Яске, известно, что это слово имеет очень широкий спектр смыслов, в основе своей «go» – это именно «основа», «база», «основание». В сельском хозяйстве – это корова; в математике – основание геометрической фигуры; в медицине – лекарство, в астрономии – ночное звёздное небо новолуния, подобное пятнистой шкуре коровы; в риторике – ведийская речь (кстати, при помощи которой можно измерять время); звук, голос; вода как основа жизни; лучи света и др. Словарь ведийских терминов «Нигханту» даёт 20 синонимов (назовём для простоты изложения их так, хотя, на самом деле, в санскрите крайне сложно найти два слова, которые бы были синонимами в нашем понимании) для этого слова, расширяющих и дополняющих его смысл, среди которых: *gmā*, *jmā*, *kṣmā*, *kṣā*, *kṣamā*, *kṣitih*, *avanih*, *urvī*, *prthivī*, *mahī*, *ripaḥ*, *aditih*, *illa*, *nirritih*, *bhūh*, *bhūmi*, *pūṣā*, *gataḥ*, *gotra*, связать которые с сельским хозяйством можно лишь с определённой степенью допущения. Собственно говоря, эта подборка характеризует даже не термин «go», а тер-

мин «prthvī», где он является «синонимом» для него.

Ghaṭī, ghaṭekā, ghaṭikā, ghaṭṭa = 24 минуты

Apte:

- кувшинчик с водой;
- зодиакальный знак Водолей;
- мера времени = 24 минуты;
- клепсида (водяные часы).

Jaṇa (?) вид меры в музыке

В словарях нет конкретного значения этого слова, которое указывало на его использование в качестве единицы измерения времени, однако думаю, что стоит его упомянуть здесь. Это слово происходит от корня *ji* – «побеждать», «превозмогать», отсюда *jaṇa* – «победа», но не только, разумеется. Это слово также имеет значения: Солнце, Луна, разновидность меры в музыке. «Jaṇa» – то, что порождает, как *prajāpati* – «год» см. «Шатапатха брахмана». Праджапати – владыка подданных, точнее, если сильно копаться в этимологии, тех, кого он, как бы «породил» – как отец своих детей. Но, если Праджапати это – год, то и его «производные» – «порожденные» им – более мелкие единицы времени, а время – всепобеждающее...

tārakāmāna = сидерическое (звёздное) время

MW:

- сидерическое (звёздное) время

tārā = сидерическое время

MW:

- звезда;
- женское имя

Apte:

- звезда или планета;
- зрачок, глазное яблоко;
- жемчужина;
- **tārā – prajāpati – сидерическое время.**

tāla = мера времени в музыке

Музыкальный ритм, мелодия, ароматические вещества, пальма. Музыка, как своего рода эталон для измерения времени.

NW:

- изделие из пальмового дерева;
- **музыкальный ритм или мера времени в музыке;**
- расстояние, измеряемое между большим и средним пальцами;
- отбивание ритма ладонями;
- музыкальный инструмент из колокольного металла или латуни (разновидность тарелки), на котором играют палочкой;
- рукоять меча или жертвенного ножа;
- пальмирское дерево или веерная пальма;
- замок, засов;
- трон Дурги;
- жёлтый орнамент;
- плод пальмового дерева;
- что-то вроде ключа или булавки;

- вид горной пальмы;
- ароматическая смола;
- пальмовый самогон, применяемый также в лечебных целях.

truṭi = 7 Reṇus = очень маленький промежуток времени

MW:

VarBrS. ii, 0/1 Sūryas. BhP. iii, 11, 6}

- атом;
- очень маленький промежуток времени;
- маленькие кусочки кардамона;
- резать, ломать;
- сомнение, потеря, разрушение;
- правда;
- нарушение обещания.

daṇḍa = 60 vikalā

Палка, наказание, травинка. Да, при помощи палки можно наказывать, управлять, управлять страной, но не только! При помощи палочки можно считать время и даже определить расстояние до небесного тела или его размер. Знаний средней школы в области тригонометрии будет достаточно современному человеку для проведения такого опыта. Палочка, отбрасывающая тень, может сообщить и о высоте светила над горизонтом, и о времени, да и о многом другом! Так что, будете на другой планете, первым делом втыкайте палку или подобный ей предмет вертикально в грунт и начинайте формировать свой календарь! Так начинается цивилизация, поскольку главным фактором её формирующим является мировоззрение, а его формирует календарь, главное светило и палка, вертикально вставленная в грунт, причём, чем она длиннее, тем точнее будет ваш календарь. Ваши потомки оденут его в свои одежды, украсят его мифологией и научными достижениями, создав свой собственный мир. Интересно, кстати, что в «Васту шастре», после установления ровной площадки для постройки здания, следует установить на этой площадке *шанку* – колышек, причём выбрано не слово, которое обозначает только колышек, но слово, которое означает и гномон, подразумевая, видимо, связь любого здания с астрономическим объектом.

MW:

- палка, посох, жезл, шест, дубинка;
- посох, вручаемый при посвящении в месте со священным шнуром;
- стебель, черешок, ствол дерева;
- древко знамени, ручка чего-либо;
- держатель струн лютни;
- шест, как мера длины = 4 *хасты* (ладони);
- **мера времени = 60 vikalā;**
- название созвездия;
- форма войскового построения, линия;
- посох как символ власти и суверенитета;
- применение силы, насилие, наказание;
- контроль, сдерживание;
- гордость;
- конь;
- Яма, Шива;
- гномон.

dhruvatva, dhruva = короткий момент в музыке

DCS:

- *dhruvatva* = короткий момент в музыке.

nāḍī, nāḍī, nāḍika, nāḍikā = 5 muhūrta, 24 минуты; 5 daṇḍa = 300 vikalā

В «Нигханту» приводится 38 синонимов для слова «река» и это, конечно, не предел. В основном, можно сказать, что река – это то, что течёт, гонится ветром, дышит, шумит, наполняется, оживляет, возит грузы, кормит и так далее. Реки текут не только на земле, но и на небе и под землёй, что указывает на их общие свойства с течением времени. Реки, текущие на небе – это реки, во водах которых движутся небесные светила, подобные лодкам, гонимым ветром или трудом гребцов; реки же, текущие под землёй (совсем не факт, что имеются ввиду грунтовые воды или реки, часть течения которых действительно уходит под землю), это намёк на шарообразную форму Земли (если наверху – день, то внизу – ночь; если наверху ночь, то внизу – день, «Джаиминия брахмана»).

MW:

- труба, флейта, трубный звук;
- поток, река;
- физическая или духовная артерия человеческого тела;
- мера времени = 5 *muhūrta*, 24 минуты; 5 *daṇḍa* = 300 *vikalā*
- мера длины = 5 *daṇḍa*.
- полый стебель, трубочка;
- рана, свищ, отверстие, расщелина;
- крыло колеса;
- фокус с жонглированием, обман.

nimiṣa, nimeṣa = мгновение ока

MW:

- моргание глаза, мгновение ока – соответствующая мера времени;
- имя Вину; имя Якши; сын Гаруды.

pragatāṇu = 1.8*10⁻¹⁹ секунды в современности или порядка

1.8*10⁻¹², если считать *ану* = 1*10⁻⁵

А здесь определение времени через размер элементарной частицы и скорость света, а также намёк на использование чтения мантр в качестве эталона для измерения времени.

MW:

- бесконечно малая величина, атом, элементарная частица. 30 таких частиц образуют пылинку в солнечном луче;
- время, необходимое для прохождения солнечного луча мимо атома материи (в современной физике это будет эквивалентно 1*10⁻¹⁷ секунды);
- 1/8 мантры.

pala = 1/60 ghaṭī

MW:

- солома;
- единица веса = 4 *karsha* = 1/100;
- плот, мясо;
- единица измерения жидкости;
- единица измерения времени = 1/60 *ghaṭī*.

pratimātrā = каждая мера времени

MW:

- каждая мера (времени) {NṛisUp.}

prāṇa = 1/6 vināḍikā

То, что наполняет, заполняет; дыхание, воздух (и опять намёк на свойство плотности и протяжённости – воздух и вода – равномерно заполняют пространство, подобно и времени. Океан состоит из капель, но он един; воздух непрерывен, но состоит из отдельных вдохов).

MW:

- заполненный, полный;
- дыхание, дух, жизненная сила, жизнь;
- воздух, ветер;
- вдох, как мера времени;
- время, необходимое для произнесения 10 долгих слогов;
- 1/6 vināḍikā;
- 6-й день светлой половины месяца;
- Пуруша в философии Санкхьи;
- В Веданте – Дух, отождествляемый со всей совокупностью душ;
- поэтическое вдохновение;
- мирра;
- имя буквы «у»;
- имя Брахмы, Вишну, Васу, одного из Ману, имя риши из второй манвантары.

mātrā = время, необходимое для произнесения короткой гласной

Мера, элемент мироздания, элементарная частица. Измеримое можно представить, измеримое лежит в основе окружающего мира.

MW:

- любая мера (размера, длины, числа и т. д. ср. mā);
- длина ступни;
- время, необходимое для произнесения короткой гласной, для произнесения долгой гласной нужно 2 матры;
- мера времени в музыке;
- правильная, полная мера чего-либо;
- мельчайшая порция, частица, атом;
- пустяк
- элемент мироздания;
- материя, материальный мир;
- материалы, собственность, домашнее хозяйство, субстанция, средства к существованию;

- зеркало;
- серьга, драгоценный камень, украшение;
- черта над символами деванагари.

Māna – лучшая мера для всего!

Mānarandhrī = клепсидра

MW:

- водяные часы, клепсидра.

yavāntara = (?)

MW:

- единица измерения времени

rūpaka = мера времени в музыке

laghu 15 kāṣṭhā = 1/15 nāḍikā = laghvu

Лёгкий, быстрый, лучший, краткий слог. Следует отметить, что в определении «зерна» двоичного кода «Чхандах шастры», краткий слог выражает число 1, тогда как «гуру» – долгий слог – число 0. Логично, что долгий слог, в этом случае, не очень подходит в качестве самостоятельной единицы измерения.

MW:

- лёгкий, быстрый, стремительный, активный, проворный;
- свободный полёт, полёт птицы;
- встречается применительно к накшатрам Hasta, Aśvinī, Puṣya;
- хороший, добрый, здоровый;
- легкодоступный, беспрепятственный;
- короткий по времени;
- краткий слог;
- маленький, незначительный, незаметный, смиренный;
- подлый, низкий;
- молодой, юный;
- чистый;
- мягкий, приятный звук;
- приятный в общении, статный, красивый;
- лёгкая повозка, карета.
- время = 15 kāṣṭhā = 1/15 nāḍikā.

laghvakṣaraka = 2 truṭi

MW:

- промежуток времени, равный двум truṭi.

laghvu = 15 kāṣṭhā = 1/15 nāḍikā

DCS:

- мера времени = 15 kāṣṭhā = 1/15 nāḍikā.

leśaḥ = 2 kala

Apte:

- маленькая частица, атом, малая доля, малое число;
- мельчайший, малый;
- мера времени = 2 kala;
- фигура речи, которая заключается в том, чтобы представить то, что обычно считается преимуществом, недостатком и наоборот.

vighaṭikā = 1/23 ghaṭikā или 1/60 ghaṭikā

MW:

- мера времени = 1/23 ghaṭikā

Apte:

- мера времени = 1/60 ghaṭikā или около 24 секунд

vināḍiḥ = 1/60 ghaṭikā = 24 секунды

Apte:

- единица измерения времени, равная 1/60 ghaṭikā = 24 секунды.

vināḍikā = 1/60 nāḍī = 24 секунды

MW:

- единица измерения времени = 1/60 nāḍī = 24 секунды (вероятно, неточность, поскольку далее в словаре указано, что nāḍī – это индийский «час», что сомнительно)
- vedhaḥ (?).

Apte:

- проникающий, прокалывающий;
- ранение, рана;
- яма, выемка грунта;
- мера времени.

śārṅgideva = (?)

MW:

- мера времени в музыке.

śvāsa = prāṇa, asu

MW:

- шипение, фырканье, тяжёлое дыхание;
- дыхание как единица измерения времени = prāṇa или asu;
- вдохновение;
- вдох и выдох;
- затруднённое дыхание, которых 5 видов: kṣudra, tamaka, chinna, mahat, ūrdhva.

saṁnītāla (?)

MW:

- мера времени в музыке.

suṣamā = мера времени в джайнизме (?)

DCS:

- изысканная красота, великолепие;
- особое растение;
- джайнская мера времени (?).

Данный список, разумеется, не полон, да и сама цель настоящей статьи заключалась не в его составлении. Нам хотелось показать сам принцип построения системы мер времени, его глубинные корни, многообразие и синкретизм древнеиндийской культуры.



ОБ АВТОРЕ

Леонченко Владимир Владимирович – выпускник Курганского Государственного университета, физико-математический факультет, магистр. Изучает санскрит с 2010 года. Независимый исследователь в области санскритологии, участник научных конференций: Шаляпиские чтения, Дубянские чтения и Тронские чтения. В настоящее время занимается разработкой электронного словаря санскрита с расширенными возможностями поиска и обработки данных, подходящего для использования, как в научных, так и в дидактических целях. E-mail: iymagic@yandex.ru